

## 珠海“5·21”“粤友联 68”轮自沉事故调查报告

### 一、事故简况及调查情况

#### （一）事故简况

2015 年 5 月 21 日，广州籍多用途船“粤友联 68”轮装载 2608 吨惰性建筑物料自香港驶往江门台山，航行至高栏岛东南面附近水域时机舱进水，主机、舵机先后失效，约 2030 时，船舶在船员弃船后漂航至珠海港主航道 7 号浮东北侧约 0.6 海里水域沉没（沉没概位：21° 50.852' N, 113° 13.744' E）。事故造成“粤友联 68”轮沉没，未造成人员伤亡及水域污染，直接经济损失约 200 万元，构成水上交通一般事故。

#### （二）事故调查情况

珠海海事局于 2015 年 5 月 22 日成立事故调查组，依法对“粤友联 68”轮自沉事故开展事故调查工作。

调查组通过询问当事船舶船员、船公司管理人员及勘查事故现场和提取 AIS 数据等途径，获得以下证据材料：

（1）询问笔录 14 份；（2）船长提交的《水上交通事故报告书》1 份；（3）船舶、船员证书复印件 1 套；（4）公司安全生产管理制度 1 套；（5）船舶修理单 2 份；（6）公司海务、机务主管证书 2 份；（7）船舶机舱布置图 1 份；（8）船舶基本结构图 1 份；（9）船舶

船籍国监督检查记录簿 1 份；（10）签证记录 1 份；（11）广州中心气象台海洋预报 5 份；（12）珠海海事局 VTS 中心；2015 年 5 月 21 至 22 日值班记录各 1 份；（13）沉船探摸报告 1 份；（14）船舶 VTS 视频记录一份等；（15）现场照片 57 张。

## 二、事故船舶、船员、船公司概况

### （一）船舶概况

#### 1. 船舶主要技术数据

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| 船名    | 粤友联 68                               |
| 船籍港   | 广州                                   |
| 船舶类型  | 多用途船                                 |
| 船长    | 75.60 米                              |
| 船宽    | 12.80 米                              |
| 型深    | 5.60 米                               |
| 总吨    | 1764                                 |
| 净吨    | 987                                  |
| 参考载货量 | 3017 吨                               |
| 主机    | 柴油机 2 台，型号 8170ZC-1ZA，额定转速 1000r/min |
| 主机功率  | 706Kw                                |
| 建成日期  | 2006 年 3 月 4 日                       |
| 建造地点  | 南京                                   |
| 船厂    | 南京明玉船舶修造厂                            |

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 船舶所有人/经营人 | 广州 XX 航运有限公司/广州 XX 航运有限公司 |
|-----------|---------------------------|

表 1 “粤友联 68” 轮船舶概况表

## 2. 船舶检验情况

“粤友联 68” 轮事故前的最近一次检验是 2014 年 8 月 12 日由广州海事局在江门港对该轮开展的年度检验。

事故发生时，该轮持有主管机关签发的所有法定证书、文书齐全且均在有效期内。

## 3. 安全检查情况

“粤友联 68” 轮于 2014 年 11 月 13 日在江门新会港接受了事故前最后一次船舶安全检查，并被滞留。安全检查共发现包括“左右舷主甲板通往生活区舷梯锈烂”、“两台雷达应答器失效”及“船上救生艇艇机不能启动”三项滞留缺陷在内的 9 项缺陷，该轮于 14 号将所有缺陷改正并复查合格。调查未发现安检缺陷与本次事故存在关联。

## 4. 货舱、舱盖及载货情况

### 4.1 “粤友联 68” 轮货舱及舱盖情况

根据船舶检验证书记载，该轮货舱数 1 个，舱盖型式风雨密。

根据船长及大管轮陈述，事故航次船舶舱盖部分锈烂损坏，开航时货舱敞开，未盖舱盖；根据大副及业务员陈述，船舶无舱盖，其中业务员称：“2013 年 5 月份曾装过舱盖，后因装建筑废料关不上舱盖又去掉了”。

综上，事故航次“粤友联 68”轮货舱舱盖缺失，且船长和大副

在上船后发现舱盖问题均未向公司反映。

#### 4.2 载货情况

根据大副陈述，事故航次，“粤友联 68”轮装载约 2608 吨惰性建筑物料，开航前艏艉吃水分别是 4.6 米和 4.8 米；核对其船舶检验证书，该轮参考载货量为 3017 吨。

综上，“粤友联 68”轮在事故航次中未超载。

#### 5. 船舶机舱自动化情况及值班情况

“粤友联 68”轮为机驾合一，机舱内无集控室。据轮机长陈述：“平时值班在机舱，半小时左右到驾驶台看一下机器的相关参数，如果没有特殊情况都在机舱门口值班”。

#### 6. 最近一次修船情况

根据“粤友联 68”轮提供的船舶修理单显示，该轮最近一次修船为 2014 年 7 月在江门市 XX 船舶工程有限公司进坞修理，包括船底打沙油漆、库舱围板更换、海底门检查烧焊在内的 23 个修船项目。

### （二）船员概况

#### 1. 船员配备情况。

“粤友联 68”轮《船舶最低安全配员证书》要求船舶最低配员为船长、大副各 1 名，值班水手 2 名，轮机长、三管轮、值班机工各 1 名，1 名专职或 2 名兼职 GMDSS 操作员（该轮连续航行时间不超过 8 小时，减免了三副、值班水手、值班机工各一人）。

该轮实际配备船员共计 9 人，船员证书齐全有效，符合配员要求。

#### 2. 主要船员情况

船长陈某文，男，1965 年出生，持有湛江海事局签发的丙类二等船长适任证书，有效期至 2016 年 12 月 31 日。1988 年开始上船工作，于 1995 年取得船长适任证书，任职船舶航线以国内南北航线，港澳航线居多，经常往返于广东、广西及海南等地，有散货船和集装箱船船长任职经历，并于 2014 年 8 月至 2015 年 2 月先后在“林顺”轮和“建航 087”轮任职船长（以上船舶航线与“粤友联 68”轮一致），航海资历较丰富。2015 年 4 月 14 日在台山港上“粤友联 68”轮任职船长，事故航次，船长从 5 月 21 日约 1050 时船舶离港至次日 1600 时与水手吴某三在驾驶台值班。

大副李某清，男，1953 年出生，高中学历，持有湛江海事局签发的丙类二等大副适任证书，有效期至 2016 年 10 月 12 日。1998 年开始任职大副，于 2015 年 3 月 20 日在江门崖南上“粤友联 68”轮任职大副。事故航次，大副从 5 月 21 日 1600 至事发时与水手黄某飞在驾驶台值班。

轮机长陈某，男，1961 年出生，持有湛江海事局签发的丁类三等轮机长适任证书，有效期至 2016 年 7 月 20 日。具有四年左右轮机长服务资历，于 2015 年 3 月 19 日上“粤友联 68”轮，并于 3 月 21 日正式任职轮机长。值班时段为 0800-1200 时和 2000-2400 时。

大管轮陈某尚，男，1973 年出生，初中学历，持有湛江海事局签发的丁类三等大管轮适任证书，有效期至 2016 年 12 月 31 日。2012 年取得大管轮适任证书后，大部分时间在广州 XX 航运有限公司任职大管轮，也曾在“河成 1”轮任职二管轮。于 2015 年 3 月 21 日在江

门崖南任职“粤友联 68”轮大管轮，之前共上过“粤友联 68”轮三次，对该船机舱较熟悉。值班时段 0400-0800 和 1600-2000 时。

（三）船舶管理公司概况

1. 公司简况

广州 XX 航运有限公司是“粤友联 68”轮船舶所有人与经营人，同时也负责该船舶的安全管理。该公司于 2003 年成立，注册资金为 50 万元。公司组织架构由总经理、安全技术副经理、人事副经理、机务主管、海务主管及人事主管组成，组织架构如图 1。目前公司共管理并经营 7 艘船舶。

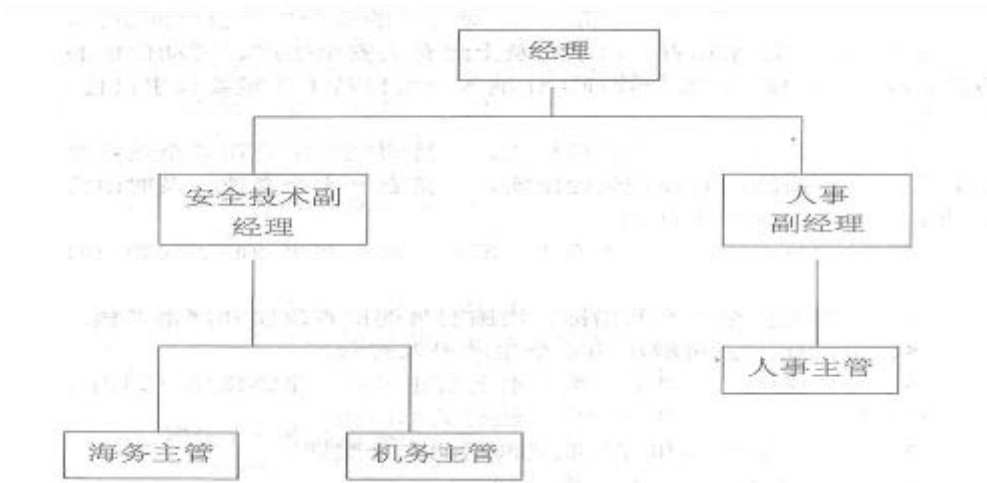


图 1：公司组织架构图

2. 公司管理情况

调查公司管理时发现以下问题：

一是船公司在制定管理制度时未根据船舶实际情况，制定切实有效的管理制度规范船员职责。如根据广州 XX 航运有限公司提供的安全生产管理制度中第三章第三节第七小节轮机部值班巡回检查制度中检查周期的要求：船舶在航行时需在交接班前检查一次（轮机员和机工检查），值班期间每半小时由机工检查一次，轮机员每小时检查

一次，规定在航行期间轮机长白天和晚上各检查机舱一次，且电机员同时对电器设备进行检查。“粤友联 68”轮轮机部实际配员为三人，即轮机长、大管轮和机工各一名，值班安排也是以上三人轮流值班，不能满足公司要求一名轮机员和一名机工同时值班的规定，同时该轮也未配备电机员。而事实上，国内航行中小型海船一般配员情况不能满足以上规定，且电机员的配备一般是国际航行船舶才需要。因此，船公司在制定管理制度时未考虑船舶实际情况。

二是船员调动交接制度及岗前培训制度不落实。广州 XX 航运有限公司安全生产管理制度中关于船员调动交接班中详细规定了现场交接的有关内容；而根据调查了解，“粤友联 68”轮所任职的这批船员大部分没有对应的上任船员和其进行现场交接，也未有相应的岗前培训，公司管理员称船员在任职前，负责相关业务的经理会交代公司及船舶方面的情况。

三、天气、海况、事故水域通航环境情况及装卸码头情况

（一）天气、海况

根据广州中心气象台珠海港区及桂山水域海面气象资料，2015 年 5 月 21 日 08 时至 22 日 08 时的气象海况如下：

| 预报时效 | 21 日 08 时至 22 日 08 时 |    |       |       |         |         |
|------|----------------------|----|-------|-------|---------|---------|
| 区域名称 | 天气                   | 风向 | 风力(级) | 阵风(级) | 浪高(米)   | 能见度(公里) |
| 珠海港区 | 暴雨                   | 西南 | 4-5/3 | 6/5   | 1.4/0.6 | 8-14    |
| 桂山水域 | 暴雨                   | 西南 | 4/2-3 | 5/4   | 1.1/0.5 | 8-14    |

表 2：天气预报

根据“粤友联 68”轮船员陈述：事发时东南风 5-6 级，浪高约 3 米，流向西南，流速约两节，小雨，能见度约 3 海里。

根据海洋出版社出版的 2015 年潮汐表: 珠海港 5 月 21 日低潮时间为 1856 时, 潮高 25cm; 高潮时间为次日 0003 时, 潮高 156cm。

综上, 事发时天气情况如下:

西南风约 5-6 级, 浪高约 2 米, 流向西南, 流速约两节, 小雨, 能见度约 3-5 海里; 事发时涨潮。

## (二) 事故水域通航环境情况

“粤友联 68”轮沉没于珠海港主航道 7 号浮东北侧约 0.6 海里水域(沉没概位:  $21^{\circ} 50.852' N, 113^{\circ} 13.744' E$ ), 事故水域位于高栏港进出口航道附近, 同时也是大西水道交通密集区, 航经此水域船舶众多, 通航密度较大; 海图显示事发水域水深约 11 米, 底质为沙泥。



图 2: “粤友联 68”轮沉船位置示意图

## (三) 装卸货作业码头情况

### 1. 装货码头: 香港屯门 38 区

“粤友联 68”轮装货点在香港屯门 38 区, 装货码头设有外申支架, 支架离水面高度 8-10 米, 供载货车辆将货物倾倒入船上。货物



为惰性拆建物料也称建筑垃圾或拆建物料，含有碎石、泥土、钢筋混泥土等，船舶在装载作业受货物自由落体的冲击可能导致货舱底、舱壁及船体结构受损。

根据船长陈述，香港屯门 38 区码头前沿水深“涨潮时约 7-8 米，低潮时约 6 米”，“粤友联 68”轮满载吃水一般不足 5 米，装货时不会造成船舶搁浅，据船长陈述：“5000 吨级的船舶在此码头作业也不会搁浅”。

## 2. 卸货码头：江门台山中港

卸货港江门台山航道设计水深-6.0 米，卸货码头为 250 米长直立式海堤，设计水深为-5.4 米（黄海基准面），卸货时采用抓机进舱作业，作业时货物经常掉入水中，其中不乏石块、钢筋混泥土等，对码头的通航环境造成较大影响；据船员陈述，船舶卸货低潮时经常搁浅触底；船舶重载时触底可能对船体结构造成损害，而且这种损害较难察觉。

卸货时靠挖掘机进舱作业，作业过程时有抓破货舱底与舱壁的情况发生，船员经常对损坏处进行焊补或者进船厂修理。

据船长陈述：“卸货时若碰到低潮，船底有一点点触碰海底。”

据大副陈述：“码头水深 4 至 5 米，有时卸货时会搁浅，有时会听到船底碰石头的声音。”

据大管轮陈述：“去年（2014 年）在台山卸货时有多次船舶边舱出现破洞漏水”，后经坞修处理。

## 四、事故经过

2015 年 5 月 21 日约 1050 时，“粤友联 68”轮从香港屯门 38 区离港，装载约 2608 吨惰性建筑物料开往江门台山铜鼓港，开航前船舶艏艉吃水分别为 4.6 米和 4.8 米，无横倾。船舶开航前检查发现艏尖舱及各边舱都无进水情况，海底阀处于开启状态，开航时船舶未盖舱盖。

船舶开航后，船长陈某文和 GMDSS 通用操作员（兼职业务员）陈龙在驾驶台值班，轮机长在机舱值班。

约 1200 时，船舶航行于龙鼓西临时航道，开往桂山海关监管锚地，航速约 5.5 节，机工周某忠接替轮机长值班。

约 1400 时，船舶抵达桂山锚地，等候海关检查。约 1430 时，海关放行，船舶开航前往目的港江门台山。

约 1530 时，水手王某飞接替业务员值班；大管轮陈某尚接替机工周某忠值班，未做具体交接班工作。接班后大管轮随后下机舱查看机器设备状况，发现机舱三个照明灯损坏了一个，主机等机械设备运转正常，未对机舱海底阀（位于主机前方 2 米多，稍低于其他机器设备）进行检查。

检查完机舱后，大管轮上驾驶台查看货舱情况，船长告知其“浪大，货舱有少量进水”。待了 2 到 3 分钟，大管轮返回机舱门口值班。因照明灯损坏一个，光线较暗，大管轮对机舱例行检查时携带手电。

约 1620 时，船舶到达小浦台附近水域，此时西南风约 5 级，浪高约 2 米，船舶左舷受浪，船舶横摇，横摇角约  $5^{\circ}$ 。船长交班给大副。

1620 至 1900 时，船舶驶过小浦台后正常航行于大西水道，航向约 240°，受西南流影响，航速升至约 7.5 节。在此期间船长和轮机长吃完晚饭后一起上驾驶台聊天。

约 1730 时，业务员去甲板巡视，发现船舶左舷上浪，浪花打进船头舱内。

约 1900 时，船舶航行于高栏岛东南面水域，航向 240°，航速约 7.5 节。大管轮再次从驾驶台下到机舱底层后，发现海底阀附近位置有水花喷出，高度达 1 米多，此时水已淹至底层花铁板，海底阀和管路都被淹没。大管轮立即尝试用手关闭海底阀，由于水压较大，水花冲击其脸部，看不清位置，加之心里紧张，摸不到阀，随后返回驾驶台报警。

约 1903 时，在驾驶台的船长、轮机长和业务员接到大管轮报警后，立即前往机舱查看，并未携带任何堵漏设备和器材，大管轮尾随其后。

四人到达机舱二层位置后，发现海水从海底阀附近位置冒出，水已淹至主机飞轮，水深达约有 1 米多，因飞轮转动水花四溅。几人商量觉得目前水急量大，堵漏存在较大危险，轮机长建议船长采取冲滩自救措施。

船长等人返回驾驶台，将机舱进水的情况告诉大副及值班水手，并商量准备弃船。

约 1908 时，船舶航向约 243°，航速 7.3 节。船长命令水手右舵，计划操纵船舶转向至 320°，驶往浅水区冲滩，同时，船长向船

东汇报船舶遇险情况，并告知准备弃船。

约 1909 时，船长通过 VHF16 频道呼叫珠海 VTS，报告机舱进水，船舶准备冲滩。

约 1909 1/2 时，船舶航向转至  $280^{\circ}$ ，航速降至 5.7 节。

约 1910 时，左右主机相继停车，船舶失去动力。

约 1912 时，舵机失效，船舶失去控制，向西南方向漂航，船长下令弃船，轮机长关掉燃油速闭阀。此时机舱进水严重，船舶尾倾十几度。

约 1920 时，船长组织船员在船舶左舷释放救生筏，9 名船员穿戴好救生衣相继登筏弃船逃生。弃船后，“粤友联 68”轮继续向西南方向漂航。

约 2030 时，船舶漂航至珠海港主航道 7 号浮东北侧约 0.6 海里水域沉没（沉没概位： $21^{\circ} 50.852' N, 113^{\circ} 13.744' E$ ）。





图 3： 事故航次船舶 AIS 轨迹图

## 五、救助情况

5 月 21 日 1908 时，珠海市搜救中心接到“粤友联 68”轮机舱进水准备冲滩信息后，立即启动应急响应预案，提醒船舶减速，做好弃船准备，弃船前关闭机舱燃油管路，抛锚固定船身；同时联系珠海港口拖轮公司安排拖轮前往事发水域救助，协调过路船“锦海秀”轮停车待命，在确保船舶自身安全前提下，做好救助遇难船员准备。

约 1926 时，珠海市搜救中心接到“粤友联 68”轮船长电话，得知全船 9 名船员已登乘救生筏弃船，在难船船尾右舷附近水域漂浮等待救援。

约 1930 时，“珠港拖 8”出发前往事发水域救援。

约 1955 时，“珠港拖 8”驶抵事发水域准备救助遇险船员。

约 2032 时，9 名遇险船员全部救起，身体状况良好。

“粤友联 68” 沉没后，珠海 VTS 中心通过 VHF16 频道持续发布“粤友联 68” 轮沉没航行警告，提醒过往船只避开沉船概位水域，并及时安排船舶在现场水域警戒，同时要求船东设置沉船应急示位标。

## 六、沉船探摸及打捞情况

### （一）沉船探摸情况

事故发生后，广州 XX 航运有限公司委托正力海洋工程有限公司开展沉船探摸、应急警戒及沉船打捞作业。探摸报告显示，“粤友联 68” 轮正坐于  $21^{\circ} 50.852' N/113^{\circ} 13.744' E$  位置水域，船首向  $160^{\circ}$ ，船体陷入淤泥约 3.8 米。

### （二）沉船打捞情况

“粤友联 68” 轮于 2015 年 7 月 5 日全部拆解打捞出水，对难船解体打捞船体现场勘验发现位于海底门靠船中 1 米左右位置有约  $2\text{cm} \times 15\text{cm}$  破洞，呈内部凹陷状，结合船员陈述，可以确定事故时进水位置就是此处破洞。



图 4 船体破损照片

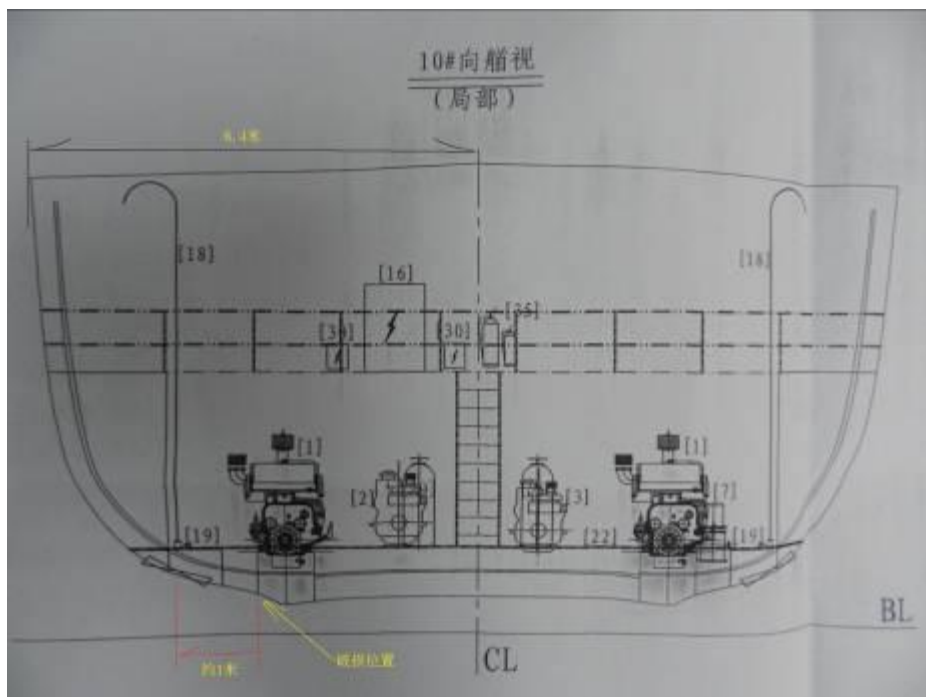


图 6 机舱布置图（局部）

| 序号 | 代号                  | 名称     | 数量 | 备注                                         |
|----|---------------------|--------|----|--------------------------------------------|
| 1  | 8170ZC-1ZA<br>JD600 | 主机柴油机组 | 2  | 353kw/1000r/min<br>I=8.66: 1, 0.26kw/r/min |
| 2  | 4135ACaf            | 柴油发电机组 | 1  | 66.3kw/1500r/min                           |



|    |                    |               |     |                                       |
|----|--------------------|---------------|-----|---------------------------------------|
|    | MP-H-50-4          |               |     | 50kw/400V/1500r/min                   |
| 3  | ZH4100CD<br>GTH-24 | 柴油发电机组        | 1   | 31kw/1500r/min<br>24kw/400V/1500r/min |
| 7  | GD80-30            | 舱底泵           | 1   | Q=42m <sup>3</sup> /h, H=0.3MPa       |
| 16 |                    | 主配电柜          | 1   |                                       |
| 18 | DN65               | 海水箱透气管        | 2   | 无缝钢管                                  |
| 19 | DN65<br>GB/T590-93 | 海水箱透气管<br>截止阀 | 2   | 铸钢                                    |
| 22 |                    | 花纹钢板 δ 4      |     | 船厂配                                   |
| 30 | CSGD-40            | 变压器           | 2   | 潭州电器厂                                 |
| 35 |                    | 灭火器           | 各 2 | (干粉及泡沫)                               |

表 3 机舱布置图明细

## 七、事故损失情况

“粤友联 68”轮沉没于珠海港主航道 7 号浮东北侧约 0.6 海里水域（沉没概位：21° 50.852′ N, 113° 13.744′ E），事故造成该轮船舶全损，直接经济损失约 200 万元。

## 八、事故主要原因及责任认定

### （一）事故原因分析

1. 船体破损进水是事故发生的主要原因。

根据船员陈述，船舶进水位置位于机舱海底阀附近，“进水位置水花喷起一米多高”，“用手按不住”可见进水量较大。结合现场勘验情况，船舶海底门靠船中 1 米左右位置有约 2cm\*15cm 破洞，与船



员描述的进水位置吻合。因此，可以确定事故主要原因是船体破损导致机舱大量进水，船舶失去储备浮力，并致主机、舵机等设备先后失效，船舶在失去控制不能完成冲滩抢险的情况下沉没。

## 2. 装卸作业致船体受损是导致船壳板破损进水的可能原因。

调查发现，船舶装卸港作业时采取整车倾倒和挖机直接进舱作业都会给船体带来损伤。据船员陈述，“粤友联 68”轮在卸货时经常坐底搁浅，时常听到船底碰石头的声音，船舶卸货时也多次出现边舱破洞漏水船舶进厂修理的情况。因为以上情况，船舶船底板在开航时已存在此类的损伤。

约 1900 时，船舶航行于高栏岛东南面水域，浪高约 2 米，船舶横摇。根据其他船员描述，未发现船舶在事故发生过程中有碰到不明物体的异响或船身抖动等异常情况，因此，船舶进水口极有可能是在重载和大风浪同时作用下，船体受张力影响，船底板受损处崩开，造成机舱进水。

## 3. 船员未按规定值班是事故发生的原因之一。

据调查了解，“粤友联 68”轮为机驾合一，机舱内无集控室，机舱值班人员一般在驾驶台看主机转速等数据，其他时间都在机舱门口值班。而据船舶机务主管陈述，公司要求机舱值班人员原则上需在机舱值班。

由于船员未按规定在机舱值班，船员未能及时发现机舱进水，大管轮在约 1900 时发现进水时机舱水已淹至底层花铁板，导致船员无法采取有效措施控制进水。

## （二）责任认定

“粤友联 68”轮沉没事故属于单方责任事故，该轮对该事故负全责。

## 九、安全管理建议

### （一）建议广州 XX 航运有限公司：

1. 建立健全公司的制度，完善公司应急处置、船岸联系及船员值班等管理制度，督促船员切实履职。

2. 切实加强对船员的聘用前考核评估及在岗船员的培训，提高船员的安全意识、技术水平；督促船员加强关键设备的维修保养及船舶开航前检查力度。

3. 加强对船舶的监控，对香港至台山航线的装载惰性材料的船舶要重点检查船舶的舱盖情况，发现损坏或不能使用应及时安排修理，确保船舶适航。

4. 加强对船舶的安全指导及安全信息传递，及时接收水域的天气海况情况并及时传达给船上，杜绝船舶在恶劣天气海况下冒险航行。

### （二）建议相关海事管理机构

1. 针对香港至台山航线的装载惰性材料的船舶经常坐浅，整车倒卸的作业方式，加大船舶安全检查力度，重点检查船舶的舱盖的使用情况、污水井的报警装置、船舶抽水设施、船舶水密性及船体结构强度等方面，督促船舶及时改正相关缺陷，保障航行安全。

2. 建议广东海事局协调香港海事处、江门海事局及珠海海事局，形成监管合力，加强对香港至台山航线的装载惰性材料的船舶安全检

查，现场监管及航行动态的监控。

（三）建议装卸码头：

1. 进一步规范码头建设，规范作业程序，为船舶提供安全可靠的装卸作业设备及属具。

2. 加强对码头前沿水深的扫测，清除码头前沿的大石块，避免造成对船舶的损害。

中华人民共和国珠海海事局

2015 年 9 月 28 日